Tugas 3 - Fuzzy Inference System

Name : Prayudhisti Basuki
NRP : 6022251075
Teacher : Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class Name : Kecerdasan Buatan (X)
Github link : Tugas 3 - Fuzzy Inference System

Deskripsi Tugas

Rancang sebuah Fuzzy Inference System (FIS) untuk menentukan harga paket penjualan PV berdasarkan

- Input 1 - Luasan Area PV : sedikit, sedang, banyak
- Input 2 - Daya yang dihasilkan : kecil, menengah, besar
- Output - Harga Paket: minimal 3 kelas (Basic, Premium, Platinum)

Persyaratan ! Wajib ada aturan, misal : **IF** PV sedikit **AND** Daya Besar **THEN** Paket = **Premium**

Gunakan Model **Sugeno 0-Orde** (singleton output) dan **Defuzzyfikasi Weighted Average**

PENYELESAIAN

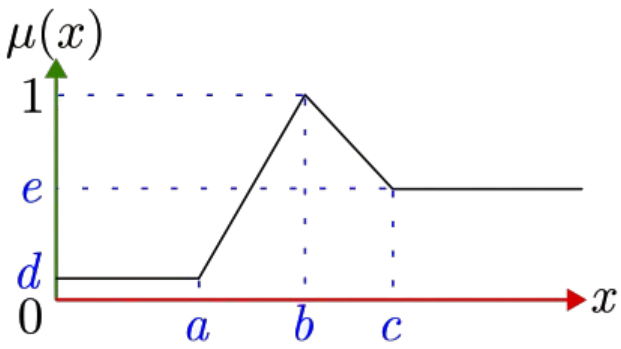
Perancangan Fuzzy Inference System (Sugeno Orde-0)

Sistem ini bertujuan untuk menentukan harga paket berdasarkan dua input: **Luasan Area** dan **Daya**.
A. Fuzzifikasi (Variabel Himpunan)
Kita mendefinisikan semesta pembicaraan untuk setiap variabel:

1. Input 1: **Luasan Area PV** (Skala 0-100 m^2)
   - **Sedikit:** Kurva bahu kiri.
   - **Sedang:** Kurva segitiga.
   - **Banyak:** Kurva bahu kanan.
2. Input 2: **Daya yang Dihasilkan** (Skala 0-10 kWp)
   - **Kecil:** Kurva bahu kiri.
   - **Menengah:** Kurva segitiga.
   - **Besar:** Kurva bahu kanan.
3. Output: **Harga Paket (Singleton)**
   - **Basic:** 10 (Juta) Rupiah
   - **Premium:** 25 (Juta) Rupiah
   - **Platinum:** 45 (Juta) Rupiah

B. Kurva Keanggotaan Fuzzy Inference System (Sugeno Orde-0)
Dalam logika fuzzy, kurva himpunan keanggotaan ini sangat penting karena menentukan sejauh mana sebuah nilai input (seperti luas area) masuk ke dalam kategori tertentu (seperti "sedikit" atau "sedang").

Fungsi keanggotaa yang digunakan adalah segitiga (*triangular membership function*) yang didefinisikan oleh tiga parameter $(a,\ b,\ c)$ dimana $a \leq b \leq c$ serta nilai-nilai parameternya $(a,\ b,\ c,\ d,\ d,\ e)$ ditunjukkan sebagaimana gambar dibawah berikut



$$\text{triangle z : a,b,c,d,e} = \begin{cases} d, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x \leq c \\ e, & x > c \end{cases}$$

Berikut adalah penjelasan dan visualisasi dari himpunan fuzzy yang kita gunakan:

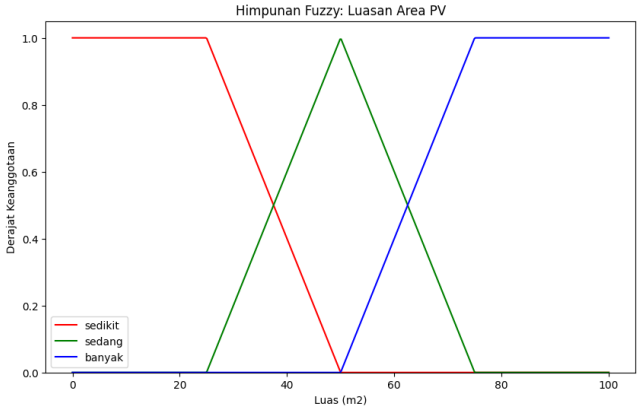


Figure 1: Himpunan Fuzzy Luasan Area PV

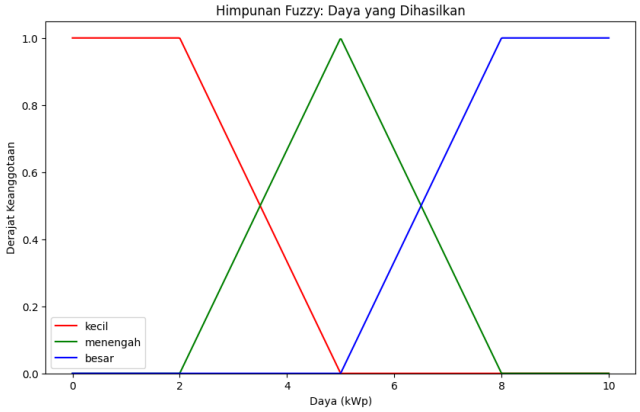


Figure 2: Himpunan Fuzzy Daya PV yang Dihasilkan

1. Kurva Variabel Input (Luasan & Daya)
   Untuk input, kita menggunakan kombinasi kurva Trapesium di bagian ujung (karena nilai ekstrim biasanya memiliki derajat keanggotaan penuh 1) dan kurva Segitiga di bagian tengah.

   - **Kurva Segitiga** Bahu Kanan dan Kiri : Digunakan untuk kategori "Sedikit" dan "Banyak". Area datar di atas menunjukkan bahwa pada rentang tertentu, nilai tersebut 100% dianggap "sedikit" atau "banyak".

- **Kurva Segitiga** : Digunakan untuk kategori "Sedang". Puncaknya menunjukkan nilai yang paling merepresentasikan kategori tersebut, sementara kemiringannya menunjukkan transisi ke kategori lain.

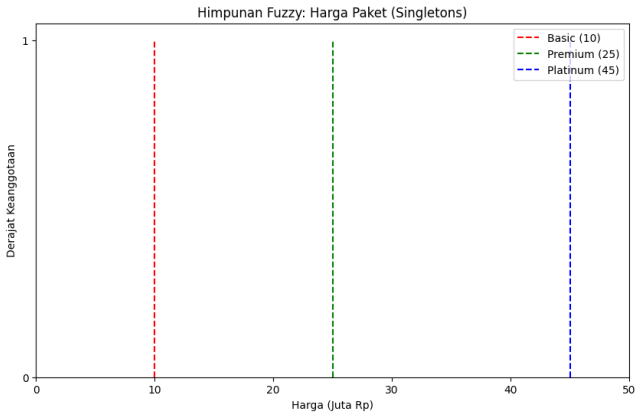


Figure 3: Himpunan Fuzzy Harga Paket (Singleton)

2. Kurva Output (Singleton Sugeno)
   Pada model Sugeno Orde-0, output tidak berbentuk kurva lebar, melainkan berupa garis tunggal (Singleton) pada nilai konstanta tertentu.

   - **Basic:** Garis tegak lurus pada nilai 10.
   - **Premium:** Garis tegak lurus pada nilai 25.
   - **Platinum:** Garis tegak lurus pada nilai 45.

Listing 1: Menghitung FIS Sugeno

```python
def hitung_fis_sugeno(input_luas, input_daya):
    # Fuzzifikasi Input 1: Luas (0 - 100 m2)
    mu_luas = {
        'sedikit': triangle(input_luas, 25, 25, 50, 1, 0 ),
        'sedang' : triangle(input_luas, 25, 50, 75, 0, 0),
        'banyak' : triangle(input_luas, 50, 75, 100, 0, 1)
    }

    # Fuzzifikasi Input 2: Daya (0 - 10 kWp)
    mu_daya = {
        'kecil'   : triangle(input_daya, 2, 2, 5, 1, 0),
        'menengah': triangle(input_daya, 2, 5, 8, 0, 0),
        'besar'   : triangle(input_daya, 5, 8, 10, 0, 1)
    }

    # Output Sugeno Orde-0 (Singleton dalam Juta Rp)
    Z = {'basic': 10, 'premium': 25, 'platinum': 45}

    # Aturan Fuzzy (Total 9 Aturan)
    # Format: (Luas, Daya, Output_Z)
    rules = [
        (mu_luas['sedikit'], mu_daya['kecil'],    Z['basic']),
        (mu_luas['sedikit'], mu_daya['menengah'], Z['basic']),
        (mu_luas['sedikit'], mu_daya['besar'],    Z['premium']),
        (mu_luas['sedang'],  mu_daya['kecil'],    Z['basic']),
        (mu_luas['sedang'],  mu_daya['menengah'], Z['premium']),
        (mu_luas['sedang'],  mu_daya['besar'],    Z['platinum']),
        (mu_luas['banyak'],  mu_daya['kecil'],    Z['premium']),
        (mu_luas['banyak'],  mu_daya['menengah'], Z['platinum']),
        (mu_luas['banyak'],  mu_daya['besar'],    Z['platinum'])
    ]
```

```python

    # Inferensi & Defuzzifikasi (Weighted Average)
    numerator = 0
    denominator = 0

    for i, (m1, m2, z_val) in enumerate(rules):
        w = min(m1, m2)  # Operator AND (Mencari nilai minimum)
        if w > 0:
            numerator += w * z_val
            denominator += w

    if denominator == 0:
        return 0

    return numerator / denominator
```

C. Aturan Fuzzy (Fuzzy Rules)

Sesuai permintaan di soal, kita buat matriks aturan (total 9 aturan):

Listing 2: Membuat Rule Output

```python
# Output Sugeno Orde-0 (Singleton dalam Juta Rp)
Z_print = {'basic': 10, 'premium': 25, 'platinum': 45}

rules_print = [
    (mu_luas_print['sedikit'], mu_daya_print['kecil'],     Z_print['basic']),
    (mu_luas_print['sedikit'], mu_daya_print['menengah'], Z_print['basic']),
    (mu_luas_print['sedikit'], mu_daya_print['besar'],     Z_print['premium']),
    (mu_luas_print['sedang'],  mu_daya_print['kecil'],     Z_print['basic']),
    (mu_luas_print['sedang'],  mu_daya_print['menengah'], Z_print['premium']),
    (mu_luas_print['sedang'],  mu_daya_print['besar'],     Z_print['platinum']),
    (mu_luas_print['banyak'],  mu_daya_print['kecil'],     Z_print['premium']),
    (mu_luas_print['banyak'],  mu_daya_print['menengah'], Z_print['platinum']),
    (mu_luas_print['banyak'],  mu_daya_print['besar'],     Z_print['platinum'])
]

for i, (m1, m2, z_val) in enumerate(rules_print):
    w = min(m1, m2)  # Operator AND (Mencari nilai minimum)
    if w > 0:
        print(f"- R{i+1} aktif dengan bobot (w): {w:.2f}, Nilai Z: {z_val}")
```

Table 1: Matriks Aturan Fuzzy

Luasan / Daya	**Kecil**	**Menengah**	**Besar**
Sedikit	Basic	Basic	Premium
Sedang	Basic	Premium	Platinum
Banyak	Basic	Platinum	**Platinum**

D. Defuzzifikasi

Karena memakai model Sugeno Orde-0, maka kita menggunakan **Weighted Average** :

$$Harga = \frac{\Sigma(w_i.z_i)}{\Sigma w_i}$$

Dimana w_i adalah nilai keanggotaan (predikat) aturan ke-i, dan z_i adalah nilai konstanta output (singleton).

Listing 3: Menampilkan Hasil Perhitungan

```python
# Get user input
user_luas = float(input("Masukkan Luas PV : "))
user_daya = float(input("Masukkan Daya PV : "))

```

```python
harga_akhir = hitung_fis_sugeno(user_luas, user_daya)

print("-" * 30)
print(f"HASIL PERHITUNGAN SIMULASI")
print(f"Input Luas: {user_luas} m2 | Input Daya: {user_daya} kWp")
print(" ")
print("Detail Aktivasi Aturan:")

# Re-fuzzify inputs to get membership degrees for printing details
mu_luas_print = {
        'sedikit': triangle(user_luas, 25, 25, 50, 1, 0 ),
        'sedang' : triangle(user_luas, 25, 50, 75, 0, 0),
        'banyak' : triangle(user_luas, 50, 75, 100, 0, 1)
}

mu_daya_print = {
        'kecil'   : triangle(user_daya, 2, 2, 5, 1, 0),
        'menengah': triangle(user_daya, 2, 5, 8, 0, 0),
        'besar'   : triangle(user_daya, 5, 8, 10, 0, 1)
}
```